

Examen partiel du 24 février 2026

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones interdits.

Le barème est susceptible d'être modifié mais donne des ordres de grandeur.

Exercice 1 (4,5 points)

Pour tout $n \geq 1$ entier et $x \in [0, +\infty[$, on pose

$$f_n(x) = n \arctan\left(\frac{x^2}{n}\right).$$

1. Montrer que pour tout t réel, on a : $0 \leq 1 - \frac{1}{1+t^2} \leq t^2$. En déduire que pour tout $u \in [0, +\infty[$, on a : $0 \leq u - \arctan(u) \leq \frac{u^3}{3}$.
2. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f qu'on précisera.
3. Soit a un réel > 0 . Montrer que la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$ vers f .
4. Calculer (en justifiant) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 n \arctan\left(\frac{x^2}{n}\right) dx$.

Exercice 2 (4 points)

Pour tout $n \geq 1$ entier, on note v_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$v_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n+x}}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
2. a) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.
b) Montrer que, par contre, la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3 (4 points)

Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions qui converge uniformément sur $[0, 1]$ vers une fonction f continue.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$

$$|f_n(\frac{1}{n}) - f(0)| \leq \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| + |f(\frac{1}{n}) - f(0)|.$$

2. En déduire que $f_n(\frac{1}{n}) \rightarrow f(0)$ quand $n \rightarrow +\infty$.
3. Application. Soient les fonctions f_n définies sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = nx e^{-nx \ln^2(1+x)}$. Montrer que $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément vers la fonction nulle sur $[0, 1]$.

Exercice 4 (8 points)

Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$u_n(x) = \frac{x}{x^2 + n^2}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

On peut donc définir la fonction somme $S : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ sur $[0, +\infty[$.

2. a) Soit $n \geq 1$. Etudier les variations de la fonction u_n sur $[0, +\infty[$.
b) Montrer que $\sum_{n \geq 1} u_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.
3. a) Soit $A > 0$. Montrer que $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, A]$.
b) Montrer que S est continue sur $[0, +\infty[$.
4. Montrer que S est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.
5. Dans cette question, le réel x est fixé dans $]0, +\infty[$.
a) On remarque que la fonction $f : t \mapsto \frac{x}{x^2 + t^2}$ est décroissante (en t !) sur $[0, +\infty[$. Montrer que pour tout $k \geq 1$, on a

$$\int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) \leq \int_{k-1}^k f(t) dt.$$

En déduire que pour tout $n \geq 1$ on a :

$$\int_1^{n+1} f(t) dt \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f(t) dt.$$

- b) Grâce au changement de variable $s = \frac{t}{x}$, en déduire que

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) \leq S(x) \leq \frac{\pi}{2}.$$